



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计》

姓 名： _____ 方锬琪

学 号： _____ 3224009609

专 业： _____ 微电子科学与工程

班 级： _____ 微电子 2 班

队 名： _____ 那就全队

队 友： _____ 冯宝倪、温思迅

指导老师： _____ 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 13 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计。利用 C/C++ 语言进行嵌入式软件开发，设计并实现了包含时间显示与传感器数据读取、多级菜单的切换与选择、运动计步算法与运动数据记录功能等核心功能的系统。在 STM32CubeIDE 开发环境下完成程序设计，搭载 FreeRTOS 实时操作系统，通过 I2C 总线驱动 OLED 显示屏及 MPU6050 陀螺仪，并在实际搭建的智能手表原型硬件平台上完成功能验证与性能测试。项目展示了 STM32 结合 RTOS 在可穿戴设备中的高效控制与综合应用价值。

关键词：STM32F103C8T6；FreeRTOS；智能手表；传感器数据读取；运动计步算法

目录

1	项目简介	1
2	项目设计目标	2
3	项目设计与实现	3
3.1	硬件设计	3
3.1.1	系统总体架构	3
3.1.2	主控制器模块	3
3.1.3	显示模块模块	3
3.1.4	姿态检测模块	3
3.1.5	电源模块	4
3.1.6	用户交互模块	4
3.2	软件设计	4
3.2.1	系统软件架构	4
3.2.2	主程序流程	4
3.3	代码介绍	5
3.3.1	初始化和配置	5
3.3.2	主功能实现	5
3.3.3	特定条件响应	6
3.3.4	循环体结构	6
3.4	技术实现细节	6
3.4.1	MPU6050 姿态解算与步数检测	6
4	功能展示	7
4.1	功能描述	7
4.1.1	基础控制功能	7
4.1.2	增强功能	7
4.2	演示结果	7
4.2.1	基础功能测试	7
4.2.2	高级功能验证	7

5 物料与成本	10
5.1 物料清单	10
5.2 项目成本	10
5.3 主要物料图片展示	10
6 个人贡献	12
6.1 编码工作	12
6.2 硬件连接	12
6.3 资本投入	12
6.4 开发问题描述与解决方案	13
6.4.1 OLED 屏幕黑屏乱码	13
6.4.2 陀螺仪数据读取与精度问题	13
6.4.3 HC05 蓝牙透传失败	13
6.4.4 旋转编码器信号完整性与干扰问题	13
7 项目成果与反思	14
7.1 成果展示	14
7.2 项目评估	14
7.2.1 成功之处	14
7.2.2 不足之处	15
7.3 个人反思	15
A 设计图纸	16
B 代码清单	16
参考文献	17

1 项目简介

随着嵌入式系统技术的快速发展和微控制器性能的不不断提升，智能穿戴设备作为嵌入式系统的重要应用领域，对低功耗、实时性与人机交互提出了综合要求。本项目设计并实现了一款基于 STM32F103C8T6 微控制器的智能手表系统，旨在通过软硬件协同设计，掌握嵌入式实时操作系统（RTOS）在多任务场景下的开发流程。

STM32 系列微控制器以其高性能、丰富的外设资源（如 GPIO、定时器/PWM、ADC、通信接口等）、低功耗特性以及成熟的生态系统，成为嵌入式系统开发的理想选择。本项目依托嵌入式系统课程，旨在设计并实现一个基于 STM32F103C8T6 微控制器的智能手表系统，将嵌入式软硬件设计技术应用于实际生活场景。

本设计的主要功能包括：

- 1. 时间显示与传感器数据读取：**基于 FreeRTOS 实现多任务管理，在 OLED 屏幕上显示时间，在时间显示的基础上，主控芯片通过 I2C 总线向 MPU6050 发送寄存器配置指令，启动加速度与角速度的连续测量模式。采集到的原始数据经 I2C 读取后，进行姿态角（俯仰角、横滚角）的初步解算，并显示在屏幕上。
- 2. 多级菜单的切换与选择：**接入旋转编码器（EC11）实现菜单交互，旋转编码器移动光标，按键进行确认功能。
- 3. 蓝牙控制功能：**接入蓝牙透传模块，实现与手机的数据同步，在 OLED 上显示实时数据。
- 4. 运动计步算法与运动数据记录功能：**通过读取三轴加速度，计算合成加速度，动态阈值和峰值检测，进行步数计算并发送步数到显示任务。
- 5. 实践验证：**在真实的 STM32 开发板及外设搭建的硬件平台上进行系统测试与功能验证，确保设计的正确性和实用性。

本项目不仅涵盖了嵌入式软件开发（C/C++）、硬件接口驱动（如 I2C 总线驱动 OLED 与 MPU6050）、实时操作系统（FreeRTOS 多任务调度）等核心知识点，还涉及硬件电路设计（如主控最小系统、LDO 电源管理、锂电池充放电保护）与系统调试等实践技能，是对嵌入式系统课程所学知识的综合应用与实践。。

2 项目设计目标

随着移动互联网技术的普及和人们对健康生活方式的追求，可穿戴智能设备已成为消费电子领域的重要增长点。智能手表作为最贴近用户日常生活的可穿戴终端，能够集时间显示、健康监测、运动追踪于一体，具有广阔的应用前景。然而，传统手表功能单一、交互方式有限，难以满足现代用户对智能化、个性化的使用需求。基于嵌入式微控制器的智能手表系统，能够通过多传感器融合与实时操作系统技术，实现更丰富、更人性化的智能交互体验。

STM32 系列微控制器凭借其强大的处理能力、丰富的外设接口（如定时器、PWM、ADC、多种通信接口）以及低功耗特性，为可穿戴设备智能化提供了理想的解决方案。本项目结合嵌入式系统课程所学知识，选择 STM32 作为核心控制器，设计并实现一款智能手表系统，旨在将理论知识与实际应用相结合，探索嵌入式系统在可穿戴智能设备领域的应用潜力。

本项目旨在设计并实现一个功能完备、操作便捷的智能手表系统，主要目标包括：

- **实现时间显示与传感器数据读取：**基于 FreeRTOS 实现多任务管理，在 OLED 屏幕上显示时间；新增 MPU6050，读取加速度和角度数据并显示在屏幕上。
- **多级菜单的切换与选择：**接入旋转编码器（EC11）和按键，实现菜单交互，旋转编码器负责光标移动，按键短按确认。
- **蓝牙控制功能：**接入 HC05 蓝牙，实现与用户手机的数据同步。
- **运动计步算法与运动数据记录功能：**通过软件开发，读取三轴加速度，计算合成加速度，动态阈值和峰值检测，进行步数计算并发送步数到显示任务。
- **实现原型验证：**在 STM32 开发板（如 STM32F103C8T6 最小系统板）及外围电路搭建的硬件平台上进行功能测试与性能评估。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统总体架构

系统采用模块化设计，以 STM32F103C8T6 微控制器为核心，通过外围电路实现 OLED 显示、姿态检测、蓝牙通信、用户交互及电源管理等关键功能。系统架构包含主控制器模块、显示模块、姿态检测模块、用户交互模块和电源管理模块。

3.1.2 主控制器模块

选用 STM32F103C8T6 微控制器作为主控芯片，主要特性包括：- 72MHz Cortex-M3 内核 - 内置 FreeRTOS 实时操作系统 - 3 个通用定时器（TIM2/TIM3/TIM4）- 丰富的 GPIO 接口 - 12 位 ADC 转换器

3.1.3 显示模块模块

采用 0.96 寸的 OLED 屏，主要特性：

- 通过 I2C 总线与主控通信
- 分辨率通常是 128x64 像素
- 拥有全视角或大于 160 度的宽广可视角度
- 绝大多数模块使用 SSD1306 驱动芯片

3.1.4 姿态检测模块

将三轴陀螺仪和三轴加速度计集成在一个微小的芯片中，并内置了硬件数据处理引擎，主要特征：

- 内置可编程数字低通滤波器 (DLPF)，可用于抑制高频噪声
- 三轴陀螺仪：用于测量绕 X、Y、Z 轴的旋转角速度
- 三轴加速度计：用于测量沿 X、Y、Z 轴的线性加速度

3.1.5 电源模块

通过 Type-C 接口接入 5V 输入，为系统各模块提供稳定工作电压。

3.1.6 用户交互模块

外接旋转编码器 (EC11)，通过 GPIO 捕获 AB 相信号及按键按压动作，实现多级菜单的上下切换与确认选择操作，提供便捷的物理交互方式，主要特征：

- 常见的 EC11 工作在“两点一脉冲”模式，即每转过 2 个定位点，才输出 1 个完整脉冲周期
- 通常为 5 Pin，包括 VCC、GND、A 相、B 相和一个按键 (SW) 输出
- 内置按键：EC11 通常带有一个按压开关，可以实现“确认”功能，非常适合菜单操作

3.2 软件设计

3.2.1 系统软件架构

软件采用分层设计：1. 硬件抽象层 (HAL)：STM32CubeMX 生成的初始化代码，包含 GPIO、I2C、USART、TIM 等外设的基础配置 2. 驱动层：OLED 显示驱动、MPU6050 姿态传感器驱动、旋转编码器输入捕获、蓝牙透传收发 3. 应用层：FreeRTOS 多任务调度、时间显示与姿态数据处理、多级菜单界面管理、蓝牙数据同步

3.2.2 主程序流程

系统采用中断驱动 + 状态机设计：

1. 系统初始化（时钟、GPIO、I2C、USART、定时器及外部中断配置）
2. 进入主循环，检测系统运行状态（待机/计时/菜单/数据传输）
3. 外部中断服务程序：处理旋转编码器的旋转与按压事件，更新菜单选项
4. 定时器中断服务程序：产生系统时间节拍、触发传感器数据采集周期
5. 更新 OLED 显示界面：根据当前状态刷新时间页面或传感器数据页面

3.3 代码介绍

3.3.1 初始化和配置

- HAL_Init(); // HAL 基础初始化
- SystemClock_Config(); //系统时钟配置
- MX_GPIO_Init(); // GPIO引脚模式配置（编码器输入、按键、LED 等）
 MX_DMA_Init(); // DMA 配置
 MX_I2C1_Init(); // I2C1 初始化
 MX_I2C2_Init(); // I2C2 初始化
 MX_USART2_UART_Init(); // USART2 初始化
 MX_TIM2_Init(); // 定时器2 初始化
 MX_TIM3_Init(); // 定时器3 初始化
 MX_ADC1_Init(); // ADC1 初始化
- MX_FREERTOS_Init(); //FreeRTOS 初始化

3.3.2 主功能实现

- taskTimeKeep(): //时间维护任务，每秒更新一次系统时间
- taskSensor(): //传感器数据处理任务，周期采集MPU6050数据并执行运动算法
 - MPU6050_ReadAccel(): //读取三轴加速度数据
 - MPU6050_CalcAngle(): //计算俯仰角和横滚角
- taskMenu(): //菜单输入检测任务，扫描旋转编码器并产生菜单事件
 - Encoder_Scan(): 检测编码器旋转方向（正转/反转）
 - 按键消抖处理（PB13）

- 发送菜单事件并显示
- `taskDisplay()`: //界面显示任务, 负责OLED屏幕刷新与菜单状态管理
 - `UI_DrawWatchFace()`: //绘制时间表盘界面
 - `UI_DrawMenu()`: //绘制多级菜单界面
 - `UI_DrawDataPage()`: //绘制传感器数据页面
- `taskBluetooth()`: //蓝牙通信任务, 周期性向手机端发送运动数据
 - `HAL_UART_Transmit()`: //通过USART2发送数据至HC-05模块

3.3.3 特定条件响应

- `HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()`:
TIM1 定时器溢出 (周期到达), 为 `HAL_Delay()` 等函数提供时间基准
- `vApplicationGetIdleTaskMemory()`:
FreeRTOS 内核创建空闲任务时自动调用

3.3.4 循环体结构

- `while (1) {`
 }
}

使用了 FreeRTOS 实时操作系统, `main()` 函数中的 `while(1)` 是空的, 真正的循环体结构分散在各个 FreeRTOS 任务 (Task) 中

3.4 技术实现细节

3.4.1 MPU6050 姿态解算与步数检测

通过 I2C 总线读取 MPU6050 的加速度与角速度数据, 采用互补滤波算法融合数据计算姿态角, 并设计动态阈值步数检测算法实现运动计步:

- `pitch = atan2(ay, sqrt(ax2 + az2)) × 57.3`
- `roll = atan2(-ax, az) × 57.3`
- `filtered = 0.1 × mag + 0.9 × prev_filtered`

4 功能展示

4.1 功能描述

本系统实现了基于 STM32F103C8T6 的 FreeRTOS 多任务管理的智能手表控制功能，主要包括基础控制功能和增强功能两大部分。

4.1.1 基础控制功能

- **硬件电路设计**：完成智能手表硬件电路设计（MCU、OLED、陀螺仪、电源）
- **时间显示与传感器数据读取**：基于 FreeRTOS 实现多任务管理，完成时间显示与传感器数据读取
- **OLED 界面显示**：OLED 屏显示时间步数日期

4.1.2 增强功能

- **多级菜单的切换与选择**：设计了多级菜单，增加旋转编码器，实现多级菜单的切换与选择
- **运动计步算法**：通过软件开发，读取三轴加速度，计算合成加速度，动态阈值和峰值检测，进行步数计算并发送步数到显示任务。

4.2 演示结果

4.2.1 基础功能测试

- 智能手表硬件电路设计
- 完成时间显示与传感器数据读取

4.2.2 高级功能验证

- 实现多级菜单的切换与选择
- 实现运动计步算法与运动数据记录

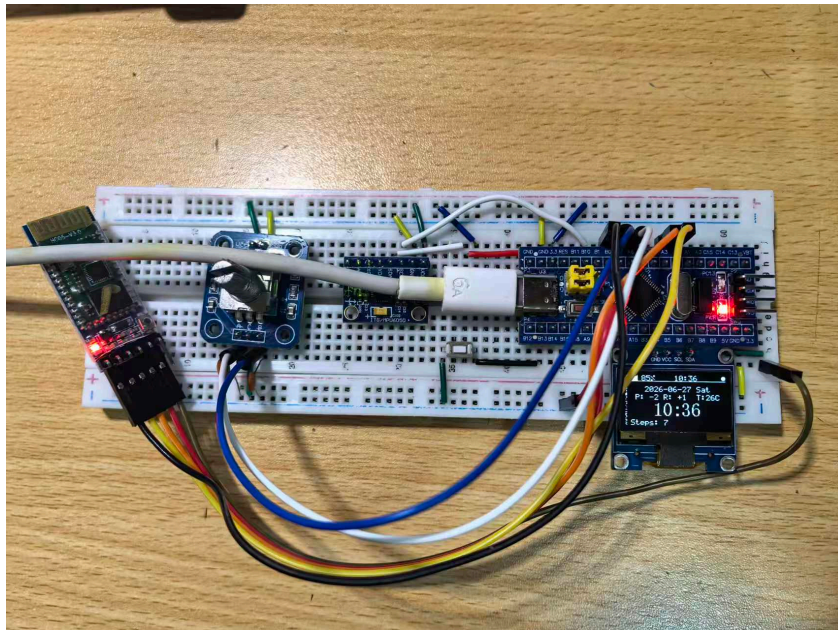


图 1 时间显示与数据读取

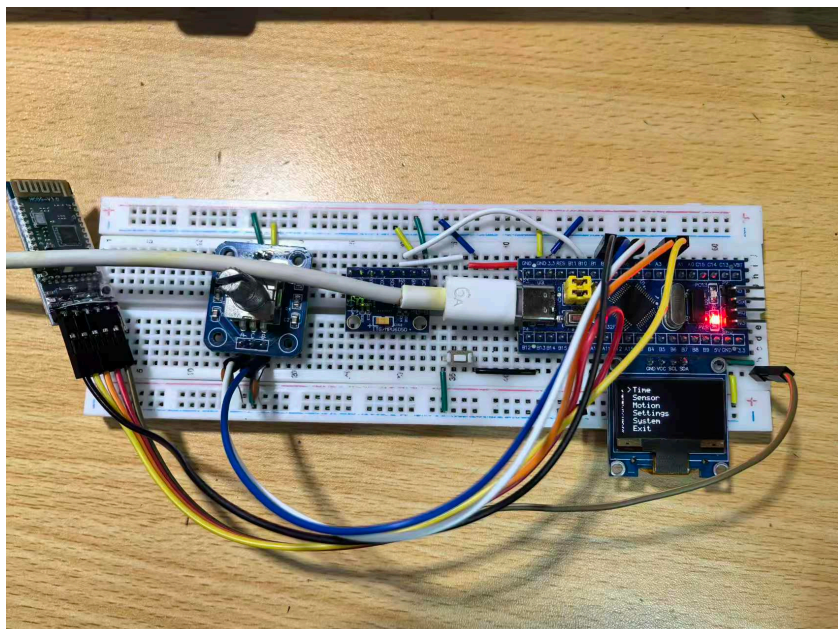


图 2 菜单切换

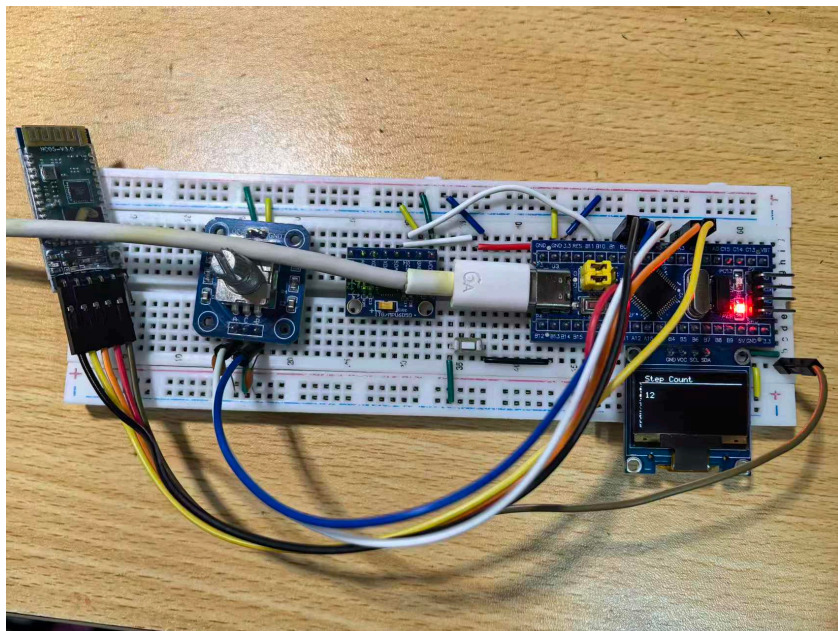


图 3 计步算法

5 物料与成本

5.1 物料清单

表 1 系统物料清单

物料名称	数量	单价 (元)	用途
STM32F103C8T6 核心板	1	12.50	主控制器
0.96 寸 OLED	1	9.00	显示屏
MPU6050	1	11.60	6 轴运动传感器
HC05 蓝牙	1	8.40	蓝牙透传
旋转编码器	1	4.20	实现菜单交互
按键	1	0.88	短按确认
面包板	1	6.50	电路搭建
杜邦线 (20cm)	20	0.15	电路连接
电容 (0.1μF)	2	0.10	电源滤波
小计	-	56.28	-

5.2 项目成本

表 2 项目成本分析

成本项目	金额 (元)	备注
材料成本	56.28	上表物料小计
开发软件许可	0.00	STM32CubeIDE 使用社区版
其他费用	20.00	PCB 打样、运输等杂费
总成本	76.28	-

- 总成本预计： 76.28 元

5.3 主要物料图片展示

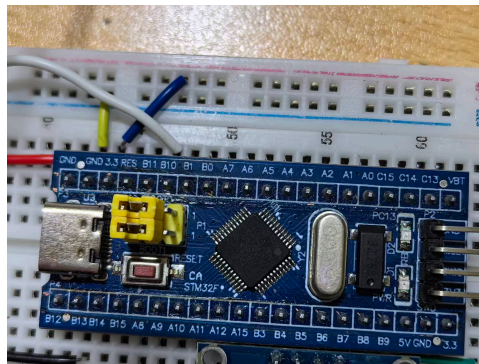


图 4 STM32F103C8T6 核心板

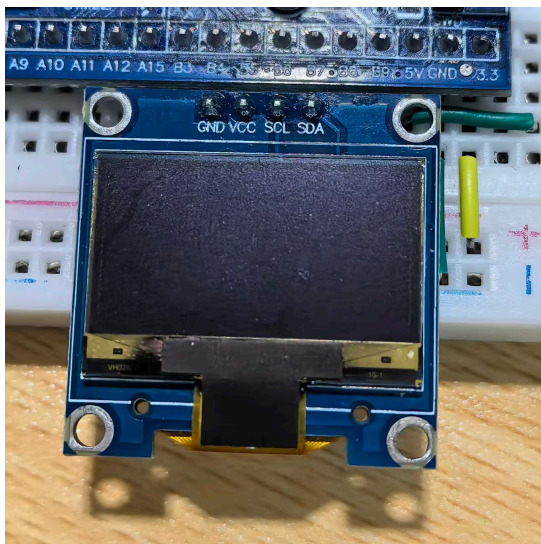


图 5 0.96 寸 OLED

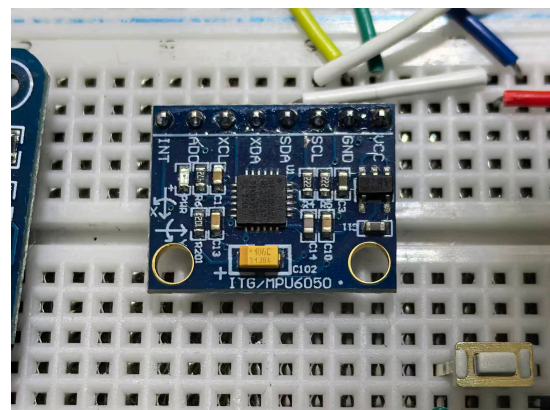


图 6 MPU6050



图 7 HC05 蓝牙

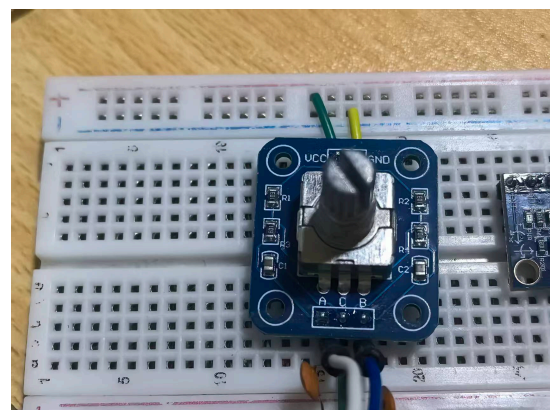


图 8 旋转编码器

6 个人贡献

6.1 编码工作

- 完成 STM32 系统初始化代码（时钟配置、SYS 配置）
- 实现 OLED 显示程序（SSD1306 控制器，I2C 接口）
- 实现 MPU6050 读取加速度和角度数据并显示在屏幕上
- 接入蓝牙透传模块，实现与手机交互
- 设计 FreeRTOS 多任务管理（旋转编码器 EC11 实现菜单交互）

6.2 硬件连接

- 设计并搭建完整的电路系统：
 - STM32 核心板与 OLED、MPU6050 模块的连接
 - 蓝牙 HC05 与 STM32 的电路接口
 - 旋转编码器、按键与 STM32 的电路连接
- 完成系统供电方案设计与实现：
 - 3.3V 逻辑电路供电
 - 电源滤波与保护电路

6.3 资本投入

个人承担项目部分物料采购费用，总计 36.70 元（详见第 5 章物料与成本分析），主要包括：

- STM32F103C8T6 核心板
- MPU6050 陀螺仪
- HC05 蓝牙模块
- 旋转编码器

6.4 开发问题描述与解决方案

6.4.1 OLED 屏幕黑屏乱码

- **问题描述：** OLED 屏幕出现黑屏花屏以及乱码重叠问题
- **解决方案：**
 - 修改驱动代码：修改 oled.c 的器件地址和电荷泵使能
 - 增加字体库：在 font.c 中添加必要的中文字体、符号等
 - 修改 y 坐标：调整显示文字的 y 坐标，使其不重叠

6.4.2 陀螺仪数据读取与精度问题

- **问题描述：** MPU6050 陀螺仪读出的数据“不准”或“乱跳”
- **解决方案：**
 - 电源噪声干扰：在 VDD 引脚附近并联 0.1 μ F 陶瓷电容进行电源去耦
 - 算法问题：采用互补滤波或卡尔曼滤波，融合加速度计和陀螺仪数据来计算姿态角，能有效抑制漂移

6.4.3 HC05 蓝牙透传失败

- **问题描述：** 能连上蓝牙，但传数据时无法接收
- **解决方案：**
 - 波特率不匹配：确保通信双方的波特率设置完全一致
 - 接线错误：TXD/RXD 必须交叉，不要 TX 对 TX，且 VCC 接 5V

6.4.4 旋转编码器信号完整性与干扰问题

- **问题描述：** 电磁环境影响编码器信号，导致偏差
- **解决方法：**
 - 增加滤波：在 A、B 信号线上对地并联小电容（如 100nF）进行硬件滤波

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本项目成功设计并实现了一套基于 STM32 的智能遥控电风扇系统，主要成果包括：

- 完整实现智能手表硬件电路设计（MCU、OLED、陀螺仪、电源）
- 基于 FreeRTOS 实现多任务管理，完成时间显示与传感器数据读取
- 增加旋转编码器，实现多级菜单的切换与选择
- 实现运动计步算法与运动数据记录功能
- 制作了具有实用价值的模型

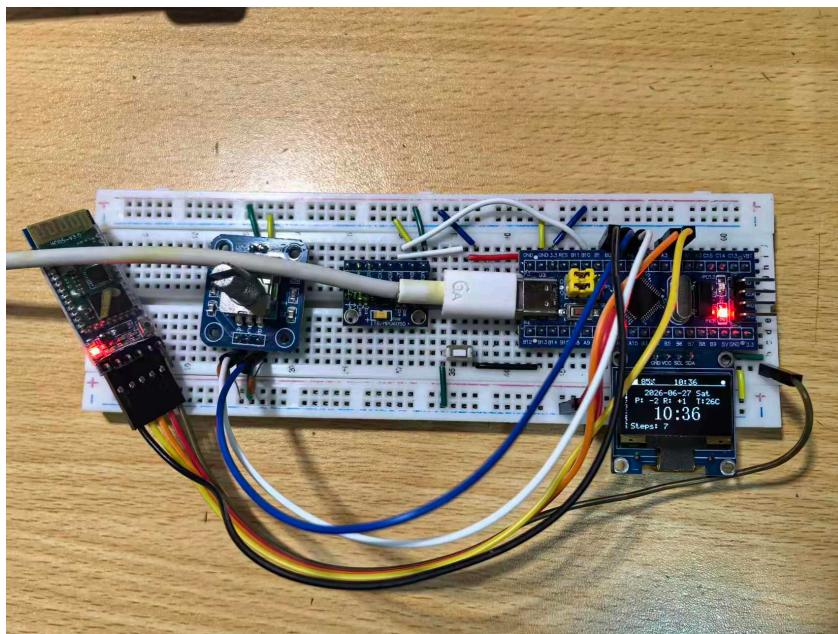


图 9 项目最终成果展示

7.2 项目评估

7.2.1 成功之处

- **功能完整性：** 100% 实现了需求规格中的所有基础功能（硬件电路设计、多任务管理、时间显示与传感器数据读取）

- **功能创新：**设计了多级菜单，增加旋转编码器，实现多级菜单的切换与选择；实现运动计步算法与运动数据记录功能
- **成本控制：**总成本控制在 100 元内，具有良好市场推广潜力

7.2.2 不足之处

- **用户界面局限：**缺少时间、温度、日期的实时显示
- **无网络功能：**未实现 WiFi/蓝牙连接，不支持手机 APP 控制

7.3 个人反思

通过本项目，获得了宝贵的嵌入式系统开发经验：

- **理论与实践结合：**课堂学习的 I2C、定时器、中断等知识在实际项目中得到充分应用
- **问题解决能力：**通过 OLED、MPU6050 等问题，掌握了软硬件协同调试方法
- **成本意识：**认识到工程设计必须考虑物料成本和可量产性
- **项目管理：**严格的时间管理，确保按时完成里程碑
- **技术视野拓展：**认识到嵌入式系统在可穿戴设备控制中的重要性，为后续学习指明方向

未来改进方向：

1. 改进旋转编码器，让菜单的切换更方便快捷
2. 添加时间、温度、日期的准确显示
3. 开发手机 APP/蓝牙控制端

A 设计图纸

电路原理图

完整电路原理图：

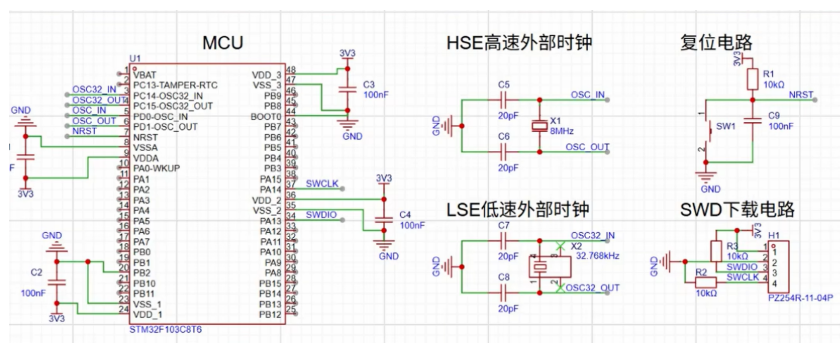


图 10 完整电路图

B 代码清单

完整源代码见随文件夹 phase1/Core，主要文件清单如下：

- main.c：主程序入口，硬件初始化与 FreeRTOS 启动
- tasks.c / tasks.h：系统任务实现（时间、传感器、菜单、显示、蓝牙）
- oled.c / oled.h：OLED 显示驱动（SSD1306，I2C 接口）
- mpu6050.c / mpu6050.h：MPU6050 传感器驱动（加速度读取、姿态解算、步数检测）
- encoder.c / encoder.h：旋转编码器驱动（定时器编码器模式）
- smartwatch_ui.c / smartwatch_ui.h：UI 界面绘制（表盘、菜单、数据页）
- freertos.c：FreeRTOS 任务创建与队列初始化
- stm32f1xx_it.c：硬件中断服务函数

核心代码片段详见报告正文第 3 章相关小节。

参考文献

- [1] 李志忠, 周贤中. 嵌入式系统设计及其项目开发. 西安电子科技大学出版社, 2026.